국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 기본연구 최종보고서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ① 부처사업명(대) | 기초연구사업 | | 보안등급(보안, 일반) | 일반 |
| ② 사 업 명(중) | 기본연구 | | 공개가능여부(공개, 비공개) | 공개 |
| ③ 세부사업명(소) | 기본연구 | | | |
| ④ 과제성격(기초, 응용, 개발) | 기초 | ④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화) | | 비실용화 |
| ⑤ 연구개발과제명 | 국 문 | 6G를 위한 저궤도 군집 위성 통신 네트워크에 관한 연구 | | |
| | 영 문 | Low Earth Orbit Satellite Communication Networks for 6G | | |
| ⑥ 주관연구개발기관 | 한국공학대학교 산학협력단 | | | |
| ⑦ 연구책임자 | 성 명 | 채승호 | 직급(직위) | 부교수 |
| | 소속부서 | 전자공학부 | 전 공 | 무선통신 |

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M.Y)

| 연 도 | 정부지원 연구개발비 (A) | 기업체부담금 | | | 정부외 출연금 (B) | 상대국 부담금 (F) | 합계 G=(A+B+E) | 참여 연구원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 현금 (C) | 현물 (D) | 소계 E=(C+D) | | | | |
| 1년차 | 40,353 | | | 0 | | | 40,353 | 5 |
| 2년차 | 42,484 | | | 0 | | | 42,484 | 8 |
| 3년차 | 47,336 | | | 0 | | | 47,336 | 8 |
| 4년차 | | | | 0 | | | 0 | |
| 5년차 | | | | 0 | | | 0 | |
| 합계 | 130,173 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 130,173 | 21 |

| | |
|---|---|
| ⑨ 총연구개발기간 | 2021. 06. 01 ~ 2024. 02. 29 (33개월) |

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024 년 03 월 28 일

연구책임자 : 채 승 호

주관연구개발기관의 장 : 정 두 희

**과학기술정보통신부장관** 귀하

※ 전자접수이므로 연구책임자 및 주관연구개발기관의 장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 〈 연구결과 요약문 〉

| | |
|---|---|
| **연구개요** | 본 과제는 차세대 6G 통신 시스템 실현을 목적으로, 확률 기하 이론(Stochastic Geometry) 및 강화학습(Reinforcement Learning)의 하이브리드 접근을 통해, 저궤도 군집 위성 통신 네트워크의 위성 최적 배치, 송수신, 지상 네트워크 통합 최적화에 관한 핵심 원천 기술을 개발하는 것을 목표로 함. |
| **연구 목표대비 연구결과** | 본 연구에서는 확률기하이론 및 강화학습의 하이브리드 접근을 통해 저궤도 군집 위성 통신 네트워크의 위성 최적 배치, 송수신, 지상 네트워크 통합 최적화에 관한 핵심 원천 기술 개발을 최종 목표로 각 연차별로 단계적 연구를 수행하였으며, 다음의 정량적/정성적 연구개발 성과를 도출하였다.<br>1차년도에는 포인트 프로세스로 저궤도 군집 위성 네트워크를 모델링하고 확률기하 이론을 활용하여 얻을 수 있는 평균 데이터율 성능을 분석하였다. 또한, 평균 데이터율을 최대화하기 위한 군집 위성 최적 배치 방안에 대해 연구를 수행하였으며, 각 궤도별 적절한 위성의 배치가 평균 데이터율을 최대화 시킬수 있음을 보였다.<br>2차년도에는 확률기하이론을 기반으로 저궤도 군집 위성 네트워크를 위한 지향성 빔 전송 및 사용자 클러스터링 기술을 개발하였다. 구체적으로, 지향성 빔포밍을 수행하는 다운링크 저궤도 위성 네트워크를 확률기하이론을 활용하여 모델링하고 커버리지 확률을 분석하였다. 커버리지 확률 최대화를 위한 최적 위성 개수에 대한 연구도 수행하였다. 또한, 위성의 빠른 공전에 따른 시변 채널 환경에 적용 가능한 시공간블록코드 송수신 기법을 개발하고 이에 대한 성능을 분석하였다.<br>3차년도에는 강화학습을 기반으로 저궤도 군집위성 및 지상 기지국 간 핸드오버 최적화 알고리즘을 개발하였으며, 강화학습 기반 저궤도 위성네트워크 부하 분산 및 간섭 제어 방안에 관한 기술도 개발하였다.<br>총 3년에 걸친 연구 결과를 통해 SCI(E) 1편 게재 및 1편 게재승인, 국제학술대회 2건 발표, 국내학술대회 6건 발표, SCI(E) 1편 제출(예정)의 결과를 도출하고 저궤도 위성 통신 분야 전문인력(석사 3인, 학사 5인)을 배출하였다. |
| **연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)** | 본 연구는 확률기하이론 및 강화학습의 하이브리드 접근을 기반으로 저궤도 위성 통신 네트워크가 가진 성능의 이론적 한계를 밝히고 이를 향상시킬 수 있는 방안을 제시하였다. 구체적으로, 저궤도 위성 통신 최적 배치, 송수신, 위성–지상 통합 네트워크 최적화 방안에 대해 연구를 수행하였으며, 해당 연구 결과들은 저궤도 군집 위성 통신 네트워크의 성능 분석 프레임워크와 설계 가이드 라인을 제시하였다. 본 과제를 통해 도출된 연구결과들은 갓 태동한 저궤도 위성 통신 네트워크에 대한 초기 연구성과들로 관련 후속 연구들의 기초 연구 결과로서 중요성을 가진다. 저궤도 위성 통신 네트워크 관련 핵심 원천기술들을 초기에 확보하고 관련 전문 인력들을 양성하여 배출함으로써, 국내 저궤도 위성 통신 관련 산업 활성화에 기여할수 있다. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **중심어** | **국문** | 저궤도 | 위성 | 강화학습 | 확률기하이론 | 확률기하이론 |
| | **영문** | Low Earth Orbit | Satellite | Reinforcement Learning | Stochastic Geometry | Stochastic Geometry |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 04
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 06
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 12
4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 13
5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 13
6. 자체점검표 ····· 13
7. 참고문헌 ····· 13

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 15
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 17

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

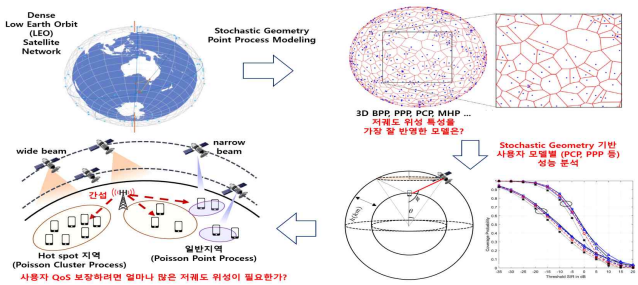
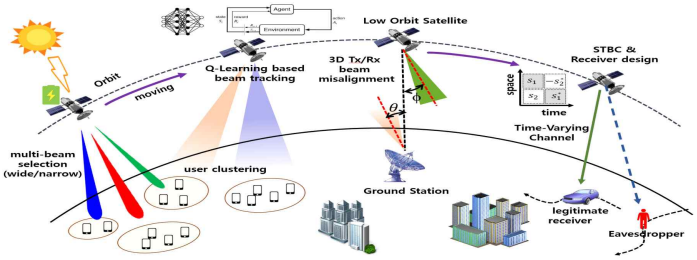
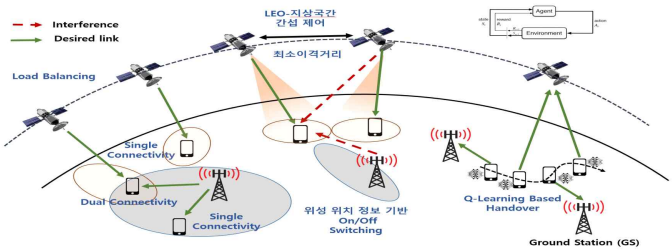
# 1. 연구개발과제의 개요

## 1 연구개발과제의 필요성

- 최근 인공위성 소형화 및 발사 비용 감소와 함께 글로벌 기업들(SpaceX, 텔레셋, 아마존, 원웹 등)이 앞다투어 저궤도 위성(300-1500Km)을 활용한 우주 통신망 서비스 계획을 발표하면서 본격적 우주 통신망 구축 경쟁이 시작됨[1].
- 저궤도 군집 위성 통신 네트워크에 관한 관심은 최근 급격히 증가하였으며, 현재 연구 태동 단계로써 매우 단순한 시스템 모델에 대해 아웃티지 확률 분석[2]-[4], 이분 그래프 기반 핸드오버[5]-[7], Massive MIMO 사용자 그룹핑[8], 다중 빔 간 간섭 제어[9], 게임이론 기반 캐시 활용 부하 분산[10], 고정 토폴로지 기반 저궤도 위성-지상 네트워크 데이터 오프로딩[11]와 같은 연구들이 이루어짐.
- 새로운 통신 네트워크의 등장은 기존 지상 통신망과의 간섭과 같은 새로운 통신 문제들을 야기하므로 기존 통신망과의 효과적 통합 운용 방안에 대한 연구 필요성이 대두됨. 보다 실제적인 저궤도 위성 통신 네트워크 모델을 기반으로 성능 향상 방안 개발이 필요함.
- 확률 기하 이론은 복잡한 랜덤 네트워크 성능 분석에 유용한 해석 도구로, 이를 활용해 다양한 랜덤 지상 및 UAV 네트워크들이 연구되었음. 2020년부터 확률 기하 이론을 활용한 군집 위성 네트워크에 대한 연구 움직임이 있음[12],[13].
- 그러나, 해당 연구들은 모두 초기 연구들로 이항 포인트 프로세스 기반 커버리지 확률과 같은 단순 이론적 성능을 분석하고 있으며, 기하 구조에 의한 네트워크 간섭이 정교하게 반영되어 있지 않음.
- 최근 강화학습을 활용한 저궤도 위성 통신 네트워크 연구 움직임이 있으며, 배터리 상태 및 트래픽 볼륨 기반 위성 수명 연장을 위한 동적 파워 제어[14], 장기(Long-term) 시스템 유틸리티 최적화를 위한 커패시티 할당[15]에 관한 연구가 이루어짐.
- 초기 선도 연구로 극히 일부 연구 결과만 존재하며, 저궤도 위성 공전에 따른 이동성을 고려한 강화학습 기반 온라인 멀티스폿 다중빔 트래킹, 사용자 클러스터링, 핸드오버 기술에 관한 연구가 필요함.
- 최근 국내외 기업을 중심으로 군집 위성 통신 네트워크 서비스 계획이 앞다투어 발표되고, 저궤도 군집 위성을 활용한 6G 서비스 계획이 발표되는 등, 저궤도 군집 위성 통신 네트워크에 대한 관심이 증가하고 있는 상황에서, 기술 선점을 통한 국가 경쟁력 확보 차원에서 본 과제를 통한 핵심 IPR 확보가 필요함.
- 저궤도 군집 위성 통신 네트워크는 연구 태동 단계로 최근에서야 학계에서 본격적으로 연구를 시작함. 본 과제에서 수행하고자 하는 연구는 현재 개념 및 기술 도입 단계인 점을 고려할 때, 학문적, 기술적 파급효과가 클 것으로 예상되며, 막 태동하기 시작한 세계적인 연구 흐름에 빠르게 대처할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 2 연구개발과제의 최종 목표 및 연차별 내용

| | |
|---|---|
| 최종연구 목표 | 본 과제는 차세대 6G 통신 시스템 실현을 목적으로 확률기하이론 및 강화학습의 하이브리드 접근을 통해 저궤도 군집 위성 통신 네트워크의 위성 최적 배치, 송수신, 지상 네트워크 통합 최적화에 관한 핵심 원천 기술을 개발을 목표로 함 |
| 연차별 연구목표 | ■ 1차년도: 확률 기하 이론을 활용한 저궤도 군집 위성 네트워크 최적 배치 방안 연구<br>- 저궤도 군집 위성 네트워크 모델링 및 간섭, 성능 분석 연구<br>- 궤도별 군집 위성 최적 배치 방안 연구<br>  <br>■ 2차년도: 확률 기하 이론/강화학습을 활용한 저궤도 군집 위성 네트워크용 송수신 기술 연구<br>- 확률 기하 이론 기반 저궤도 군집 위성용 저전력 멀티스폿 다중 빔 전송 기술 개발<br>- 강화학습 기반 저궤도 군집 위성용 온라인 멀티스폿 다중빔 트래킹 및 사용자 클러스터링 기술 개발<br>- 위성 공전에 따른 시변 채널 환경에서의 시공간블록코드 송수신 기술 개발<br>  <br>■ 3차년도: 저궤도 군집 위성-지상 통합 네트워크 최적화 기술 연구<br>- 확률 기하 이론 기반 분산 다중 접속을 활용한 저궤도 군집 위성 - 지상 네트워크 부하 분산 방안 연구<br>- 확률 기하 이론 기반 최소 이격거리 및 지상국 On/Off 스위칭을 통한 저궤도 군집 위성-지상 네트워크 간섭 제어 방안 연구<br>- 강화학습 기반 저궤도 군집 위성 및 지상 기지국 간 핸드오버 최적화 방안 연구<br>  |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

## 1 1차년도 연구내용

■ 연구목표: 확률기하이론을 활용한 저궤도 군집 위성 네트워크 최적 배치 방안 연구

① 저궤도 군집 위성 네트워크 모델링 및 간섭, 성능 분석

- 확률기하이론은 복잡한 랜덤 네트워크 성능 분석에 유용한 해석 도구로 다양한 네트워크(셀룰러, UAV, V2X 등)의 성능을 분석하는데 사용되고 있음. 최근 이를 활용하여, 저궤도 위성 네트워크를 분석하려는 연구 또한 시도가 되고 있음.
- 이러한 연구 흐름에 따라, 1차년도에 확률기하이론을 활용하여 각 궤도별 서로 다른 주파수를 사용하는 다운링크 저궤도 군집 위성 통신 네트워크를 모델링하고 평균 데이터율에 대한 분석 연구를 수행함.
- 지구를 반지름 $R_e$를 가지는 3차원 구(sphere)로 모델링하고, $k$번째 궤도를 가지는 위성들은 지구 표면으로부터 고도 $H_k$ (km) 위에 밀도 $\lambda_k$(units/$km^2$)의 푸아송 포인트 프로세스(Poisson Point Process)로 모델링함. 궤도간, 궤도내 위성들은 서로 다른 주파수를 사용하여 간섭을 가지지 않음을 가정함.
- 궤도 $k$에 존재하는 위성들은 전송 파워 $P_k(dBm)$를 가지고, 수신 신호는 지수승 $\alpha_k$의 경로감쇠와 파라미터 $m_k, \Omega_k$의 Nakagami-m 소규모 페이딩을 겪으며 파워 $N_{0,k}(dBm/Hz)$의 백색 잡음을 가짐을 가정함.
- 임의로 선택된 사용자 단말은 각 궤도별로 위성 가시 영역 내에 적어도 하나 이상의 위성이 존재할 경우, 궤도별 가장 가까운 위성으로부터 서비스를 받음을 가정.
- 궤도 $k$의 위성 가시 영역 내에 적어도 하나 이상의 위성이 존재할 경우, 가장 가까운 위성(서비스 위성)까지의 거리에 대한 조건부 확률 밀도 함수(Probability Density Function: PDF)는 다음과 같이 주어짐.

$$f_{R_0}(r|E_{V_k}) = \frac{2\lambda_k \pi K_k r e^{-\lambda_k \pi K (r^2 - H_k^2)}}{1 - e^{-\lambda_k 2\pi (R_e + H_k) H_k}},$$

여기서, $K_k = (R_e + H_k)/R_e$이고 $H_k \le r \le r_{k,\max} (= \sqrt{2R_e H_k + H_k^2})$임.

- 전체확률정리(total probability theorem)를 활용하면 평균 데이터율은 다음과 같이 주어짐.

$$R = \sum_{k=1}^{2} \mathbb{E}\left[\ln(1+SNR_k)|E_{V_1}, E_{V_2}\right]\mathbb{P}[E_{V_1}, E_{V_2}]$$
$$+\mathbb{E}\left[\ln(1+SNR_1)|E_{V_1}, E_{V_2}^c\right]\mathbb{P}[E_{V_1}, E_{V_2}^c] + \mathbb{E}\left[\ln(1+SNR_2)|E_{V_2}, E_{V_1}^c\right]\mathbb{P}[E_{V_2}, E_{V_1}^c],$$

여기서, $SNR_k$는 사용자 단말이 $k$번째 궤도의 위성으로부터 서비스시 수신 신호 대비 잡음 및 간섭 비율(Signal-to-Noise Ratio: SNR)이고, $E_{V_k}$는 궤도 $k$의 위성 가시 영역 내에 적어도 하나 이상의 위성이 존재하는 사건을 의미함.

- 수학적 분석을 통하면 평균 데이터율은 다음과 같이 주어짐.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

$$R=\sum_{k=1}^{2}\int_{0}^{\infty}\int_{H_k}^{r_{k,\max}}\frac{\Gamma(m_k,w_k(r,t))}{\Gamma(m_k)}f_{R_0}(r|E_{V_k})drdt\ \left(1-e^{-2\pi\lambda_1(R_e+H_1)H_1}\right)\left(1-e^{-2\pi\lambda_2(R_e+H_2)H_2}\right)$$

$$+\int_{0}^{\infty}\int_{H_1}^{r_{1,\max}}\frac{\Gamma(m_1,w_1(r,t))}{\Gamma(m_1)}f_{R_0}(r|E_{V_1})drdt\ \left(1-e^{-2\pi\lambda_1(R_e+H_1)H_1}\right)\left(e^{-2\pi\lambda_2(R_e+H_2)H_2}\right)$$

$$+\int_{0}^{\infty}\int_{H_2}^{r_{2,\max}}\frac{\Gamma(m_2,w_2(r,t))}{\Gamma(m_2)}f_{R_0}(r|E_{V_2})drdt\ \left(1-e^{-2\pi\lambda_2(R_e+H_2)H_2}\right)\left(e^{-2\pi\lambda_1(R_e+H_1)H_1}\right),$$

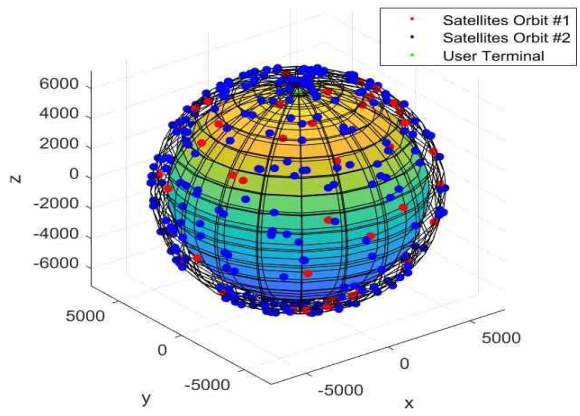
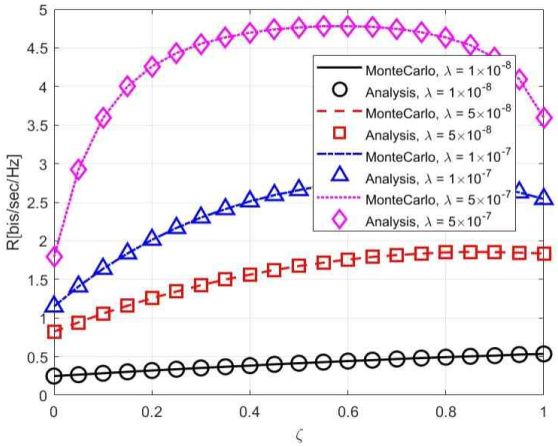
여기서, $w_k(r,t)=m_k(e^t-1)r^{\alpha_k}\sigma_k^2P_k^{-1}$, $\Gamma(s,x)=\int_x^{\infty}t^{s-1}e^{-t}dt$는 상부 불완전 감마함수(upper incomplete gamma function), $\Gamma(t)=\int_0^{\infty}x^{t-1}e^{-x}dx$는 감마 함수(gamma function)임.

② 궤도별 군집 위성 최적 배치 방안 연구

- 전체 위성의 밀도가 $\lambda$라고 할 때, 사용자 평균 데이터율을 최대화 시키기 위해서는 각 궤도에 위성을 적절하게 분배가 필요함. 이를 위해, $\lambda_1=\zeta\lambda$이고 $\lambda_2=(1-\zeta)\lambda$로 구분하고 최적의 비율 $\zeta$를 찾으면 최적의 위성 밀도는 다음과 같이 구할 수 있음.

$$\zeta^*=\max_{\zeta}R(\zeta).$$

- 그림1은 서로 다른 위성들이 고도 600(km)와 800(km)에 각기 밀도 $\lambda_1=10^{-7}(units/km^2)$와 $\lambda_2=5\times10^{-7}(units/km^2)$의 푸아송 포인트 프로세스로 모델링 한 예시를 보여줌.
- 그림 2는 $\zeta$ 대비 위성 밀도 변화에 따른 평균 데이터율의 변화를 보여줌. 그림 2는 환경 파라미터에 따라 적절하게 위성 밀도를 컨트롤해주는 것이 평균 데이터율을 최대화 시킬수 있음을 보여줌.

| [그림1] 푸아송 포인트 프로세스 기반 저궤도 위성 모델 snap shot | [그림2] $\zeta$ 대비 위성 밀도 변화에 따른 평균 데이터율 비교 |
|---|---|
|  |  |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 2 2차년도 연구내용

■ 연구목표: 확률기하이론/강화학습을 활용한 저궤도 군집 위성 네트워크용 송수신 기술 연구

① 저궤도 군집 위성용 지향성 빔 전송 및 사용자 클러스터링 기술 개발

- 본 연구에서는 지향성 빔포밍(directional beamforming)을 수행하는 다운링크 저궤도 위성 네트워크를 확률기하이론을 활용하여 모델링하고 커버리지 확률(coverage probability)을 분석하고 이를 최대화하기 위한 최적 위성 개수에 대한 연구를 수행함.
- 지상 단말을 기준으로 가시영역(visible region)내 적어도 하나 이상의 위성이 존재하는 사건을 $E_V$, 단말이 위성의 빔 커버리지 영역내에 존재하는 사건을 $E_M$이라 할 때, 커버리지 확률은 다음과 같이 주어짐.

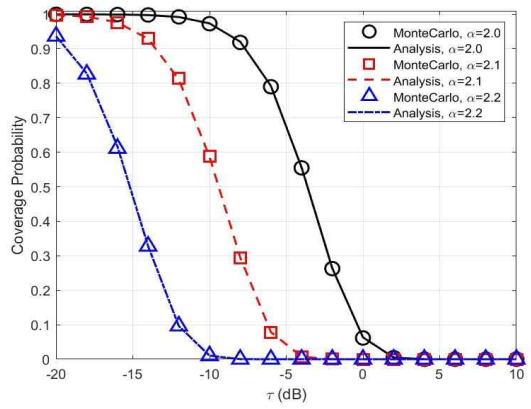
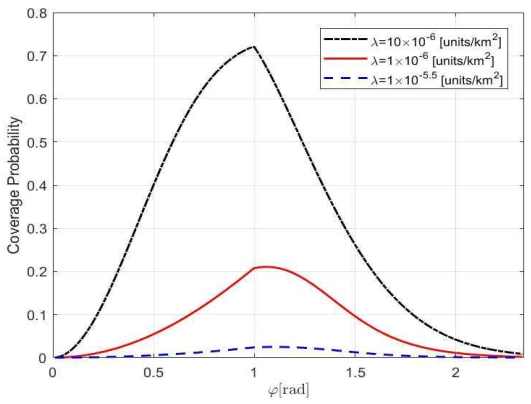
$$P_c(\tau) = P[SNR \geq \tau \mid E_V, E_M] P[E_V, E_M].$$

- 위성이 빔폭 $\phi \in [0, \phi_{\max}]$를 가질 때 커버리지 확률은 다음과 같이 주어짐.

$$P_c(\tau) = \left(1 - e^{-\lambda\pi K(r_M^2 - H^2)}\right) \int_H^{r_M} \frac{\Gamma(m, m\pi r^\alpha N_0 W G(\phi)^{-1} L_0^{-1} P^{-1})}{\Gamma(m)} f_{R_0}(r \mid E_V, E_M) dr,$$

여기서, $K = (R_e + H)/R_e$, $f_{R_0}(r \mid E_V, E_M) = \dfrac{2\lambda\pi K r e^{-\lambda\pi K(r^2 - H^2)}}{1 - e^{-\lambda\pi K(r_M^2 - H^2)}}$, $H \leq r \leq r_M$는 가장 가까운 위성까지 거리의 조건부 확률밀도함수, $N_0\,(dBm/Hz)$는 잡음 파워 밀도, $W(MHz)$는 대역폭, $P$는 전송파워, $L_0 = (c/(4\pi f_c))^2$, $\alpha$는 경로감쇠 지수승, $G(\phi)$는 빔이득, $f_c\,(GHz)$는 주파수임.

- 그림 3은 경로 감쇠 지수승에 따른 커버리지 확률을 비교한 결과를 보여줌. 분석 결과가 시뮬레이션 결과와 일치함을 보여주며, 경로감쇠 지수승이 작을수록 우수한 성능을 보여줌. 그림 4는 위성 밀도에 대해 빔 폭 변화에 따른 커버리지 확률 성능을 비교한 결과를 보여줌. 위성 밀도가 클수록 최적의 빔폭이 작아지는 것을 보여줌. 또한, 확률 밀도가 커질수록 성능이 우수한 것을 보여줌.

| [그림 3] 경로감쇠 지수승에 따른 커버리지 확률 | [그림4] 위성밀도에 따른 커버리지 확률 |
|---|---|
|  |  |





- 해당 연구 결과를 국제학술대회 1편 발표함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

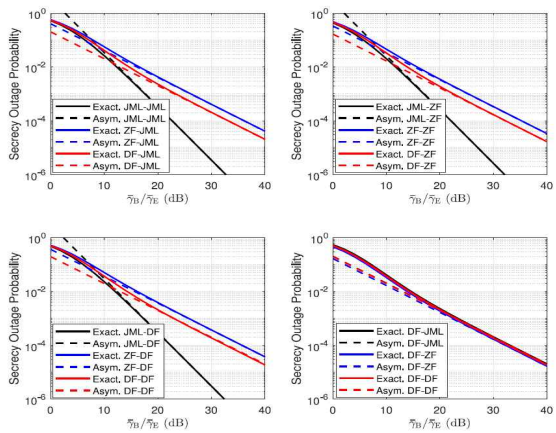
② 위성 공전에 따른 시변 채널 환경에서 적용가능한 시공간블록코드 송수신 성능 분석

- 위성의 매우 빠른 공전 속도로 인해 채널이 상관관계(time correlation)를 가지며 시변함. 효율적 위성 통신을 위해서는 이러한 시변 채널 환경에 적합한 송수신기술 개발이 반드시 필요함. 현재 표준으로 채택되어 사용 중인 시공간 블록코드인 Almouti 코드는 채널이 서로 직교한 환경에서 정합 필터를 사용하여 간섭없이 복호가 가능하지만, 시변 채널 환경에서는 시간적 상관관계로 인해 심볼 복호에서 간섭이 발생함. 본 연구에서는 간섭을 제거하기 위한 방법으로 Joint Maximum Likelihood(JML), zero forcing(ZF), decition feedback(DF)의 3가지 신호 검출 방법을 제안하고, 보안 아웃티지 확률과 다이버시티 오더(diversity order)를 분석함.
- 2개의 안테나를 가진 송신기(Alice)가 1개의 안테나를 가진 수신기(Bob)에게 메시지를 전송하며 1개의 안테나를 가진 도청기(Eve)가 이를 도청함. Alice-Bob과 Alice-Eve 채널은 각각 시간 상관관계 $\rho_B$와 $\rho_E$를 가지고 시변함을 가정함.
- 수신기와 도청기가 신호검출방법 $p,q\in\{JML,ZF,DF\}$를 각기 사용 시, 주어진 타겟 보안 데이터율 $R_s$에 대한 근사적 보안 아웃티지 확률 및 다이버시티 오더는 다음과 같음

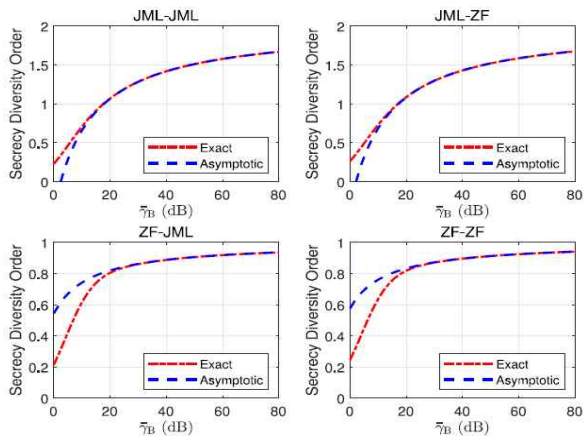
| 신호복호 | 근사 보안 아웃티지 확률 | Diversity 오더 | 신호복호 | 근사 보안 아웃티지 확률 | Diversity 오더 |
|---|---|---|---|---|---|
| JML-JML | $P_{so}^{JML,JML}=3\cdot 2^{2R_s}\left(\bar{\gamma}_E/\bar{\gamma}_B\right)^2$ | 2 | ZF-DF | $P_{so}^{ZF,DF}=2^{R_s-1}\left(1-\lvert\rho_B\rvert^2\right)\left(3+\lvert\rho_E\rvert^2\right)\left(\bar{\gamma}_E/\bar{\gamma}_B\right)$ | 1 |
| JML-ZF | $P_{so}^{JML,ZF}=2^{R_s}\left(1+2\lvert\rho_E\rvert^2\right)\left(\bar{\gamma}_E/\bar{\gamma}_B\right)^2$ | 2 | DF-JML | $P_{so}^{DF,JML}=2^{R_s}\left(1-\lvert\rho_B\rvert^2\right)\left(\bar{\gamma}_E/\bar{\gamma}_B\right)$ | 1 |
| JML-DF | $P_{so}^{JML,DF}=2^{2R_s}\left(2+\lvert\rho_E\rvert^2\right)\left(\bar{\gamma}_E/\bar{\gamma}_B\right)^2$ | 2 | DF-ZF | $P_{so}^{DF,ZF}=2^{R_s-1}\left(1-\lvert\rho_B\rvert^2\right)\left(1+\lvert\rho_E\rvert^2\right)\left(\bar{\gamma}_E/\bar{\gamma}_B\right)$ | 1 |
| ZF-JML | $P_{so}^{ZF,JML}=2\left(1-\lvert\rho_B\rvert^2\right)2^{R_s}\left(\bar{\gamma}_E/\bar{\gamma}_B\right)$ | 1 | DF-DF | $P_{so}^{DF,DF}=2^{2R_s-2}\left(1-\lvert\rho_B\rvert^2\right)\left(3+\lvert\rho_E\rvert^2\right)\left(\bar{\gamma}_E/\bar{\gamma}_B\right)$ | 1 |
| ZF-ZF | $P_{so}^{ZF,ZF}=2^{R_s}\left(1-\lvert\rho_B\rvert^2\right)\left(1+\lvert\rho_E\rvert^2\right)\left(\bar{\gamma}_E/\bar{\gamma}_B\right)$ | 1 | | | |

- 그림 5은 각 신호 복호 방법 조합에 대해 근사 보안 아웃티지 확률과 실제 보안 아웃티지 확률을 비교한 결과를 보여줌. 시뮬레이션 결과는 평균 신호대잡음비가 증가할수록 근사 보안 아웃티지 확률 분석 결과가 실제 보안 아웃티지 결과에 수렴해 가는 것을 보여줌.
- 그림 6은 수신기의 평균 신호 대 잡음비의 비율을 증가시킴에 따른 다이버시티 오더를 비교한 결과를 보여줌. 수신기의 평균 신호 대 잡음비의 비율이 증가할수록 분석한 다이버시티 오더 결과가 수렴하는 것을 보여줌.

[그림 5] 보안 아웃티지 확률 비교




[그림 6] 다이버시티 오더 비교




- 해당 연구 결과물들은 SCI(E) 1편 게재, 1편 게재승인, 국내학술대회 2편을 발표함.

③ 위성 공전에 따른 시변 채널 환경에서 적용가능한 시공간블록코드 송수신 기법 개발

- ②의 연구는 시공간블록코드 보안 성능 분석 연구로서 이를 실현하는 구체적인 송신 기법이 제시되지 않음. 본 연구에서는 Wyner 인코딩 기법 사용을 통해 시변 채널 환경에서 Alamouti 시공간 블록 부호 전송의 보안 전송율을 최대화시키는 기법을 제안함.
- 송신기는 Wyner 코드북에 따라 보안 메시지 전송율 $R_S$와 Eve의 도청을 방해하기 위한 데이터율 $R_E$를 임의로 선택, 전체 전송률 $R_T(=R_S+R_E)$로 메시지를 전송함. 수신기는 간섭제거를 위해 Decision feedback (DF) 및 Linear maximum-likelihood (LML) 신호검출 방법을 사용.
- 수신기와 도청기가 신호검출 방법 $p,q\in\{LML,DF\}$ 사용시 보안 전송율은 다음과 주어짐.

$$R_s^{p,q}=R_S\big(1-Pr\big[E_{co}^{p}\big]\big)\big(1-Pr\big[E_{so}^{q}\big]\big),$$

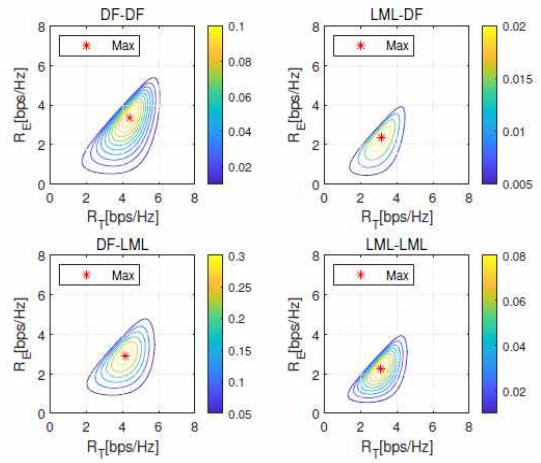
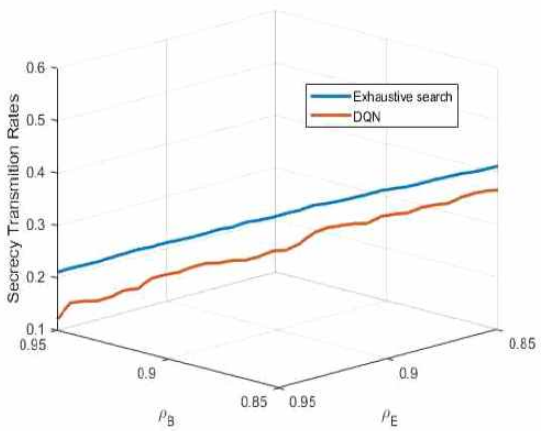
$$Pr\big[E_{co}^{p}\big]=Pr\big(C_B^p\le R_T\big),$$

$$Pr\big[E_{so}^{q}\big]=Pr\big(C_E^q\rangle R_E\big).$$

- 보안 전송률 최대화를 위해 $R_T$, $R_E$의 값을 다음 최적화 문제를 통해 도출할 수 있음.

$$\big(R_T^*,R_E^*\big)=\arg\max_{R_T\ R_E} R_s^{p,q}\quad \text{s. t.}\quad R_T\ge R_E\ge 0.$$

- 그림 7은 LML 신호 검출 방법에 비해 DF 신호 검출 방법 사용시 간섭을 효과적으로 개선할 수 있으며, 수신기와 도청기의 신호 검출 방법의 조합에 따라 송신기가 최적의 $R_T$, $R_E$를 선택할 경우 보안 전송률 성능이 최대화 될수 있음을 보임.
- 추가적인 연구로, 채널 시간 상관관계가 동적으로 변하는 환경에 실시간으로 대응하기 위해 LML과 ZF 신호 복호 방법에 대해 DQN(Deep Q-Network) 기반 적응적 Wyner 인코딩 설계 기법을 제안하고 그림 8을 통해 제안한 방법의 성능이 적은 복잡도로 실제 결과와 유사한 결과를 가짐을 보임.

| [그림 7] 보안 전송율 비교 | [그림 8] DQN 기반 보안 전송율 성능 비교 |
|---|---|
|  |  |



- 해당 연구 결과를 국제학술대회 1편, 국내학술발표회 2편을 발표함.

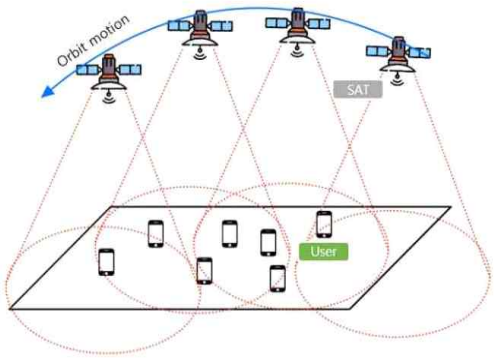
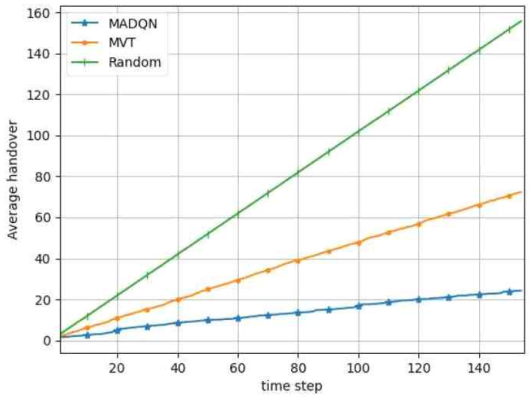
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 3 3차년도 연구내용

■ 연구목표: 저궤도 군집 위성-지상 통합 네트워크 최적화 기술 연구

① 강화학습 기반 저궤도 군집 위성 및 지상 기지국 간 핸드오버 최적화 알고리즘 개발

- 저궤도 위성 네트워크는 정지궤도 위성 네트워크와 비교하여 작은 지연시간과 적은 에너지 소모의 이점을 가지나, 매우 빠른 공전 속도로 인해 빈번한 핸드오버(handover)가 발생하는 문제가 발생함. 빈번한 핸드오버는 과도한 신호 오버헤드를 유발하며 사용자의 통신 품질을 감소시킴. 따라서, 핸드오버를 최소화할 수 있는 핸드오버 연구가 반드시 필요함.
- 본 연구에서는 다중 에이전트 강화학습을 활용한 저궤도위성/지상기지국 간 핸드오버 최적화 방안에 대한 연구를 수행함. 고밀도 및 빠른 공존 속도가 특징인 저궤도 위성 네트워크 특성상 핸드오버 결정이 실시간으로 빠르게 이뤄져야 함. 본 연구는 핸드오버 결정시 남은 위성의 가시 시간, 서비스 위성 간의 부하 균형, 그리고 서비스 품질을 보두 고려하여, DQN(deep Q-network)을 활용한 탈중앙화 다중 에이전트 강화학습 핸드오버 기법을 제안함.
- 그림 7은 고려하는 핸드오버 시나리오를 보여주며, 그림 8은 제안하는 방식인 MADQN 기반 핸드오버 기법이 저궤도 군집 위성 및 지상 기지국 간 핸드오버의 평균 발생 횟수가 다른 알고리즘 비해 69%에서 85%까지 감소시킴을 보임.

| [그림 7] 저궤도 군집 위성 및 지상 네트워크 기지국 간 핸드오버 시나리오 | [그림 8] 시간 간격에 따른 평균 핸드오버 발생 횟수 |
|---|---|
|  |  |

- 해당 연구 결과 내용을 SCI(E) 저널에 1편 제출 및 특허출원 1건 진행 중, 국내학술대회 1편 발표함.

② 강화학습 기반 저궤도 위성네트워크 부하 분산 및 간섭 제어 방안 연구

- 최근 고밀도 저궤도 위성 군집과 지상 네트워크 간의 협력을 통한 심리스/고용량 통신 서비스 제공 연구가 많은 관심을 받고 있으며, 그 중에서도 부하분산 및 간섭제어를 위한 비지상 네트워크와 지상 네트워크 간의 통합 아키텍처에 관한 연구가 많은 관심을 받고 있음.
- 본 연구에서는 DQN(deep Q-network)기반 비지상네트워크-지상네트워크 간 부하 분산 및 간섭제어 알고리즘을 제안함. 모의실험을 통해 도심 환경에서 제안 알고리즘의 부하 분산과 간섭 제어에 대한 성능을 평가함.
- 제안한 DQN기반 알고리즘은 기존 기법 대비 데이터 수율을 약 10% 개선함을 보여줌.
- 저궤도 위성 간의 효과적 간섭제어를 위해서는 신호 세기와 신호 세기 변경 추이를 보는 것

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이 필수적임. 이를 위해, 각 위성과 사용자 단말의 상대적 위치에 따른 신호 세기 변화 데이터를 표본으로 추출하여 시계열 데이터를 구성하고, RNN(순환신경망) 기반의 신호세기 예측 모델을 제안하고, 성능 검증을 통해 99.2% 정확도를 달성함을 확인함.

- 해당 연구 결과를 국내학술대회 1편을 발표, 특허출원 1건 진행중

# 3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준

## 1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과)

[최종목표] 확률기하이론/강화학습의 하이브리드 접근을 통해 저궤도 군집 위성 통신 네트워크의 위성최적배치, 송수신, 지상 네트워크 통합 최적화에 관한 핵심 원천 기술 개발

- 저궤도 군집 위성 네트워크 모델링 및 간섭, 성능 분석
- 궤도별 군집 위성 최적 배치 방안 연구
- 저궤도 군집 위성용 멀티스폿 다중 빔 전송 및 사용자 클러스터링 기술 개발
- 위성 공전에 따른 시변 채널 환경에서의 시공간블록코드 송수신 성능분석 및 송수신 기술 개발
- 강화학습 기반 저궤도 군집 위성 및 지상 기지국 간 핸드오버 최적화 알고리즘 개발
- 강화학습 기반 저궤도 위성네트워크 부하 분산 및 간섭 제어 방안 연구
- SCI(E) 1편 게재 및 1편 게재승인, 국제학술대회 2건 발표, 국내학술대회 6건 발표
- 저궤도 위성 통신 분야 전문인력 양성, 석사 3인, 학사 5인

## 2) 세부 정량적 연구개발성과: [붙임1] 참조

## 3) 목표 달성 수준

| 추 진 목 표 | 달 성 내 용 | 달성도 (%) |
|---|---|---|
| • 확률 기하 이론을 활용한 저궤도 군집 위성 네트워크 최적 배치 방안 연구 | • 확률기하이론 기반 저궤도 군집 위성 네트워크 모델 제시 및 평균 데이터율 성능 분석<br>• 평균 데이터율 최대화를 위한 저궤도 군집 위성 최적 배치 방안(최적 밀도) 제시 | 100 |
| • 확률기하이론, 강화학습을 활용한 저궤도 군집 위성 네트워크용 송수신 기술 연구 | • 저궤도 군집위성용 빔전송 및 사용자 클러스터링 기술 개발<br>• 위성 공전에 따른 시변 채널 환경에서의 시공간블록코드 송수신 성능 분석<br>• 시변 채널 환경에서의 시공간블록코드 송수신 기법 개발<br>• 연구성과: SCI(E) 1편 게재 및 1편 게재 승인, 국내학술대회 4편, 국제학술대회 2편 | 100 |
| • 저궤도 군집 위성-지상 통합 네트워크 최적화 기술 연구 | • 강화학습 기반 저궤도 군집 위성 및 지상 기지국 간 핸드오버 최적화 알고리즘 개발<br>• 강화학습 기반 저궤도 위성네트워크 부하 분산 및 간섭 제어 기술 개발<br>• 연구성과: SCI(E) 1편 제출(예정), 국내학술대회 2편 | 100 |

## 4) 목표 미달 시 원인 분석 - 미해당

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성)

- 본 연구는 확률기하이론 및 강화학습의 하이브리드 접근을 기반으로 저궤도 위성 통신 네트워크가 가진 성능의 이론적 한계를 밝히고 이를 향상시킬 수 있는 방안을 제시함. 구체적으로, 저궤도 위성 통신 최적 배치, 송수신, 위성–지상 통합 네트워크 최적화 방안에 대해 연구를 수행하였으며, 해당 연구 결과들은 저궤도 군집 위성 통신 네트워크의 성능 분석 프레임워크와 설계 가이드 라인을 제시함.
- 본 과제를 통해 도출된 연구결과들은 갓 태동한 저궤도 위성 통신 네트워크에 대한 초기 연구성과들로 관련 후속 연구들의 기초 연구 결과로서 중요성을 가짐
- 저궤도 위성 통신 네트워크 관련 핵심 원천기술들을 초기에 확보하고 관련 전문 인력들을 양성하여 배출함으로써, 국내 저궤도 위성 통신 관련 산업 활성화에 기여함

## 5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

- 실측 데이터 기반 채널 모델과 실제 위성 특성이 반영된 저궤도 위성 통신 네트워크의 성능 평가 시뮬레이터를 구축 및 고도화하고 이를 활용하여 본 연구과제 성과결과를 고도화
- 본 연구개발 과제 성과물을 정리하여 특허 출원을 진행하고, 해당 특허들을 국내 위성 관련 산업체 및 연구소와 연계하여 활용될 수 있도록 함
- 저궤도 위성 통신 네트워크 통신 표준기술로 가능성을 타진하고 표준화 관련 기업과 협업을 통해 구체화를 진행함

## 6. 자체점검표

| 구분 | 아주 우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 불량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구성과의 우수성/창의성 | √ | | | | | |
| 연구성과의 파급 효과 | | √ | | | | |
| 연구성과에 대한 활용 가능성 | | √ | | | | |
| 연구수행의 성실도 | √ | | | | | |
| 연구성과에 대한 종합의견 기술 | 연구책임자는 최종연구목표 달성을 위해 연차별 성실한 연구 수행으로 SCI(E) 2편, 국제학술대회 2편, 국내학술대회 6편의 성과를 도출하였음. | | | | | |

## 7. 참고문헌

[1] N. U. Hassan, C. Huang, C. Yuen, A. Ahmad, and Y. Zhang, ``Dense Small Satellite Networks for Modern Terrestrial Communication Systems: Benefits, Infrastructure, and

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Technologies," IEEE Wireless Communications, Oct. pp. 96-103, 2020.
[2] X. Yue, Y. Liu, Y. Yao, T. Li, X. Li, R. Liu, and A. Nallanathan, "Outage Behaviors of NOMA-Based Satellite Network Over Shadowed-Rician Fading Channels,"IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 69, no. 6, pp. 6818-6821, Jun 2020.
[3] P. K. Sharma and D. I. Kim, ``Secure 3D Mobile UAV Relaying for Hybrid Satellite-Terrestrial Networks,"IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 19, no. 4, pp. 2770-2784, Apr. 2020.
[4] R. Richter, I. Bergel, Y. Noam, and E. Zehavi, "Downlink Cooperative MIMO in LEO Satellites,"IEEE Access, vol. 8, pp. 213866-213881, Nov. 2020.
[5] Y. Wu, G. Hu, F. Jin, and J. Zu,"A Satellite Handover Strategy Based on the Potential Game in LEO Satellite Networks,"IEEE Access, vol. 7, pp. 133641-133652, Sep. 2019.
[6] Z. Wu, F. Jin, J. Luo, Y. Fu, J. Shan, and G. Hu, "A Graph-Based Satellite Handover Framework for LEO Satellite Communication Networks,"IEEE Communications Letters, vol. 20, no. 8, pp. 1547-1550, Aug. 2016.
[7] L. Feng, Y. Liu, L. Wu, Z. Zhang, and J. Dang, "A Satellite Handover Strategy Based on MIMO Technology in LEO Satellite Networks," IEEE Communications Letters, vol. 24, no. 7, pp. 1505-1509, Jul. 2020.
[8] L. You, K.-X. Li, J. Wang, X. Gao, X.-G. Xia, and B. Ottersten,"Massive MIMO Transmission for LEO Satellite Communications,"IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 38, no. 8, pp. 1851-1865, Aug. 2020.
[9] S. Liu, J. Lin, L. Xu, X. Gao, L. Liu, and L. Jiang, "A dynamic Beam Shut Off Algorithm for LEO Multibeam Satellite Constellation Network,"IEEE Wireless Communications Letters, vol. 9, no. 10, pp. 1730-1733, Oct. 2020.
[10] E. Wang, H. Li, and S. Zhang, "Load Balancing Based on Cache Resource Allocation in Satellite Networks,"IEEE Access, vol. 7, pp. 56864-56879, Apr. 2019.
[11] B. Di, H. Zhang, L. Song, Y. Li, and G. Y. Li, "Ultra-Dense LEO: Integrating Terrestrial-Satellite Networks Into 5G and Beyond for Data Offloading,"IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 18, no. 1, pp. 47-62, Jan. 2019.
[12] N. Okati, T. Riihonen, D. Korpi, I. Angervuori, and R. Wichman, "Downlink Coverage and Rate Analysis of Low Earth Orbit Satellite Constellations Using Stochastic Geometry,"IEEE Transactions on Communications, vol. 68, no. 8, pp. 5120-5134, Aug. 2020
[13] A. Talgat, M. A. Kishk, and M.-S. Alouini, "Stochastic Geometry-based Analysis of LEO Satellite Communication Systems," IEEE Communications Letters, accepted.
[14] H. Tsuchida, T. Jawamoto, N. Kato, K. Kaneko, S. Tani, S. Uchida, and H. Aruga, "Efficient Power Control for Satellite-Borne Batteries Using Q-Learning in Low-Earth-Orbit Satellite Constellation,"IEEE Wireless Communications Letters, vol. 9, no. 6, pp. 809-812, Jun. 2020.
[15] C. Jiang and X. Zhu, "Reinforcement Learning Based Capacity Management in Multi-Layer Satellite Networks,"IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 19, no. 7, pp. 4685-4699, Jul. 2020.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# [붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

| 전문학술지 논문게재 성과정보 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제번호 | 게재연월 | 논문제목 | 총저자명 | 출처 | 학술지명 | 권(호) | 학술지구분 | sci여부 | impact Factor | 국제공동연구논문 | 기여도 |
| 2021R1F1A1050633 | 202308 | Secrecy outage probability and diversity order of Alamouti STBC over time-selective fading channels | Chae, Seong Ho; Lee, Hoojin; | SCI | ICT EXPRESS | 9(4) | 국외 | SCI 등재 | 5.4 | 아니오 | 50 |
| 2021R1F1A1050633 | 202309 (Online) | Secrecy Outage Probability and Secrecy Diversity Order of Alamouti STBC with Decision Feedback Detection over Time-Selective Fading Channels | Gyulim KIM; Hoojin LEE; Xinrong LI; Seong Ho CHAE | 직접입력 | IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences | E107-A (6) | 국외 | SCI 등재 | 0.5 | 예 | 50 |

| 학술대회 논문발표 성과정보 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제번호 | 발표년월 | 학술대회명 | 저자 | 논문제목 | 학술대회구분 | 개최국 |
| 2021R1F1A1050633 | 202210 | The 27th Asia-Pacific Conference on Communications | Dongjin Kim, Yujae Song, Seong Ho Chae | Secrecy Performance Analysis of Alamouti-STBC With Decision Feedback Detection in Time-Selective Fading Channels | 국제학술대회 | 대한민국 |
| 2021R1F1A1050633 | 202307 | The 14th International Conference on Ubiquitous and Future Networks | Gyulim Kim, Sangcheol Lee, Hyeongyong Lim, Bang Chul Jung, Seong Ho Chae | Coverage Probability Analysis of LEO Satellite Communication Systems With Directional Beamforming | 국제학술대회 | 프랑스 |
| 2021R1F1A1050633 | 202202 | 2022년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 | 김동진, 이후진, 채승호 | 시간 선택적 페이딩 채널에서 Alamouti 시공간 블록 부호의 물리 계층 보안 성능 분석 | 국내학술대회 | 대한민국 |
| 2021R1F1A1050633 | 202302 | 2023년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 | 김규림, 이상철, 김동진, 채승호 | 시간 선택적 페이딩 채널에서의 DQN 기반 물리 계층 보안 향상 | 국내학술대회 | 대한민국 |
| 2021R1F1A1050633 | 202302 | 2023년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 | 이충녕, 채승호 | 무선 데이터 하베스팅을 위한 DQN 기반 UAV 경로 계획 | 국내학술대회 | 대한민국 |
| 2021R1F1A1050633 | 202304 | 제33회 통신정보 합동학술대회 | 박재필, 채승호, 방인규, 채승호 | 저궤도위성 네트워크에서 RNN 기반의 신호세기 예측에 관한 연구 | 국내학술대회 | 대한민국 |
| 2021R1F1A1050633 | 202306 | 2023년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 | 김규림, 이충녕, 이후진, 채승호 | 시간 선택적 페이딩 채널 환경에서 신호 검출 방법에 따른 Alamouti 시공간 블록 부호의 보안 아웃티지 확률 분석 | 국내학술대회 | 대한민국 |
| 2021R1F1A1050633 | 202402 | 2024년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 | 이충녕, 김태훈, 방인규, 채승호 | 다중 에이전트 Deep Q-network 기반 저궤도 위성 핸드오버 알고리즘 | 국내학술대회 | 대한민국 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| 학위배출인력 성과정보 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제번호 | 학위취득연월 | 학위구분 | 학위취득자 | | | | 진로 |
| | | | 성명 | 성별 | 대학 | 학과 | |
| 2021R1F1A1050633 | 202202 | 학사 | 이상철 | 남성 | 한국공학대학교 | 전자공학부 | 석사과정진학 |
| 2021R1F1A1050633 | 202202 | 학사 | 김규림 | 남성 | 한국공학대학교 | 전자공학부 | 석사과정진학 |
| 2021R1F1A1050633 | 202302 | 석사 | 김동진 | 남성 | 한국공학대학교 | IT반도체융합공학과 | 취업(박사후연구원 포함) |
| 2021R1F1A1050633 | 202302 | 학사 | 이충녕 | 남성 | 한국공학대학교 | 전자공학부 | 석사과정진학 |
| 2021R1F1A1050633 | 202402 | 석사 | 김규림 | 남성 | 한국공학대학교 | IT반도체융합공학과 | 취업준비중 |
| 2021R1F1A1050633 | 202402 | 석사 | 이상철 | 남성 | 한국공학대학교 | IT반도체융합공학과 | 박사과정진학 |
| 2021R1F1A1050633 | 202402 | 학사 | 박지훈 | 남성 | 한국공학대학교 | 전자공학부 | 석사과정진학 |
| 2021R1F1A1050633 | 202402 | 학사 | 신예진 | 여성 | 한국공학대학교 | 전자공학부 | 석사과정진학 |
| 2021R1F1A1050633 | 202402 | 학사 | 최희주 | 여성 | 한국공학대학교 | 전자공학부 | 석사과정진학 |

## [붙임2-1] 연구책임자 대표적 연구실적

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)

| 번호 | 구분 (논문/특허) | 논문명/특허명 | 소속기관명 | 역할 | 논문게재지/ 특허등록국가 | 논문게재일 /특허등록일 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 논문 | Secrecy outage probability and diversity order of Alamouti STBC over time-selective fading channels | 한국공학대학교 | 제1저자 | ICT Express | 2023.02.08 | - |
| 2 | 논문 | Secrecy Outage Probability and Secrecy Diversity Order of Alamouti STBC with Decision Feedback Detection over Time-Selective Fading Channels | 한국공학대학교 | 교신저자 | IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences | 2023.09.19 (Online) | 게재예정 |

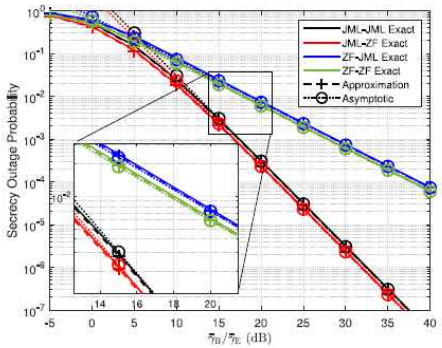
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## [붙임2-2] 주관연구책임자 대표적 논문·특허실적 요약문

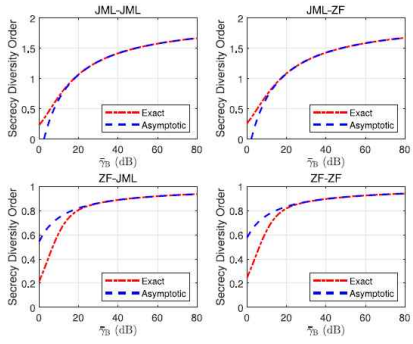
| 연구실적 유형 | | 논문( O )  특허(  ) | | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 성명 | | 채승호 | | |
| 논문/특허명 | | Secrecy outage probability and diversity order of Alamouti STBC over time-selective fading channels | | |
| 논문실적정보 □ | 게재지(저널명) | ICT Express | | |
| | SCI 등재 여부 | 등재 | 인용횟수(SCI) | 0회 |
| | SCOPUS 등재 여부 | 미등재 | 인용횟수(SCOPUS) | 0회 |
| | ISSN | 2405-9595 | 게재년월 | 202302 |
| | 역할(제1, 교신, 참여) | 제1저자 | 참여자수 | 2명 |
| 특허실적정보 □ | 구분 | | 등록(출원) 국가 | |
| | 등록(출원) 번호 | | 등록(출원)일 | |
| | 등록(출원)자 성명 | | 발명자 성명 | |

### 요 약 문

본 논문에서는 시간 상관관계(time-correlation)를 가지는 시간 선택적 페이딩 채널 환경에서 물리 계층 보안 성능을 분석한다. 구체적으로, 송신기-수신기와 송신기와-도청기 사이의 채널들이 각각 서로 다른 시간 상관관계를 가지고 변하는 환경에서, 수신기와 도청기가 joint maximum likelihood(JML)와 zero forcing(ZF)의 2가지 신호 검출 방법 중 하나를 각기 사용할 때 얻을 수 있는 보안 아웃티지 확률(secrecy outage probability)와 다이버시티 오더(diversity order) 성능을 분석한다. 아래의 그림(좌)는 신호 검출 방법 조합에 따른 실제 보안 아웃티지 확률, 보안 아웃티지 확률 근사값, 점근 분석(asymptotic analysis)을 통한 보안 아웃티지 확률 성능을 비교한 것으로, 분석한 결과가 실제 보안 아웃티지 확률과 일치함을 보여준다. 그림(우)는 수신기의 평균 수신 신호 대 잡음비(SNR)가 증가할때의 다이버시티 오더 변화를 보여주는 것으로 SNR이 증가할수록 다이버시티 오더가 JML-JML. JML-ZF, ZF-JML, ZF-ZF에 대해 각각 2, 2, 1, 1로 수렴함을 보여준다.




[그림 5] 보안 아웃티지 확률 비교




[그림 6] 다이버시티 오더 비교

| 연구 목표 및 연구내용과의 연관성 | 기대성과 및 파급 효과 |
|---|---|
| 정해진 궤도를 매우 빠른 속도로 공전함에 따라 시변하는 채널 환경에서 시공간블록부호 송신 및 신호 복호 방법에 따른 물리계층 보안 성능을 분석 | 저궤도위성 통신네트워크에서 시공간 블록부호 전송시 신호 복호 방법에 따라 얻을수 있는 통신 성능의 한계를 이해하고 더욱 향상된 송수신 기법을 개발할 수 있음 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

KICS The Korean Institute of Communications and Information Sciences

Available online at www.sciencedirect.com
ScienceDirect

ICT Express 9 (2023) 714–721

www.elsevier.com/locate/icte

# Secrecy outage probability and diversity order of Alamouti STBC over time-selective fading channels

Seong Ho Chae[a], Hoojin Lee[b,*]

[a] Department of Electronics Engineering, Tech University of Korea, Siheung, 15073, Republic of Korea
[b] Department of Convergence Security, Hansung University, Seoul, 02876, Republic of Korea

Received 16 March 2022; received in revised form 21 January 2023; accepted 2 February 2023
Available online 8 February 2023

**Abstract**

This paper studies physical layer security for Alamouti space–time block code (STBC) with joint maximum likelihood (JML) or zero forcing (ZF) detection techniques particularly over multi-input single-output (MISO) wiretap time-selective Rayleigh fading channels. Specifically, we derive the secrecy outage probabilities (SOPs) and their concise but effective approximations for various combinations of JML and ZF at the legitimate receiver and eavesdropper. We also investigate the secrecy diversity gain by applying the high signal-to-noise ratio (SNR) approximation of SOP and prove that the corresponding asymptotic diversity order of two, two, one, and one can be achieved for JML-JML, JML-ZF, ZF-JML, and ZF-ZF, respectively. Our asymptotic analytical results corroborate that the secrecy diversity order is dominantly affected by the detection strategy of the legitimate receiver rather than that of the eavesdropper.
© 2023 The Author(s). Published by Elsevier B.V. on behalf of The Korean Institute of Communications and Information Sciences. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

*Keywords:* Physical layer security; Alamouti space–time block code; Time-selective fading; Secrecy diversity order; Secrecy outage probability

## 1. Introduction

Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) has become a key technology for modern wireless communication systems. Since mid-1990s, the space–time block coding, which is able to exploit the spatial and temporal diversity, has continuously drawn much attention as a key MIMO transmission technology. The first simple orthogonal space–time block code (OSTBC) was proposed for two transmit antennas system by Alamouti [1] and it was shown that full diversity and full data rate can be achieved through a simple symbolwise linear maximum-likelihood (LML) detection over the quasi-static channels. This pioneering work triggered researches on developing various OSTBCs and quasi-orthogonal STBCs (QSTBCs) to achieve either full diversity or full data rate for more than two transmit antenna systems [2]. However, when the channel is time-selective, the LML decoding no longer offers optimum performance because the channel matrix is no longer orthogonal and the transmit antennas interfere with each other. To resolve this issue, various advanced detection techniques for the STBC have been proposed for time-selective fading channels, including joint maximum likelihood (JML), zero forcing (ZF), decision feedback (DF), etc. [3–5].

Security is always an important issue in wireless communication due to the broadcast nature of the radio signals. Physical layer security (PLS), which can ensure secure communications by exploiting the physical characteristics of wireless channel, has received a great deal of attention in the past few years. The average secrecy capacity and secrecy outage probability (SOP) were analyzed over $\alpha-\eta-\kappa-\mu$ fading channel which is a generalized fading model encompassing Rayleigh, Hoyt, Rice, Weibul, $\kappa-\mu$ and $\alpha-\mu$ channels [6]. The average secrecy capacity and SOP when the main channel and eavesdropper channels experience the spatially correlated $\alpha-\mu$ fading channels [7]. However, these papers did not consider the space–time block codes and the temporally correlated time-selective fading channels.

Many studies have been carried out to understand PLS of Alamouti STBC-based secure wireless communication system [8–11]. The SOP of two transmit antenna selection with Alamouti STBC code and power allocation scheme was investigated in MIMO wiretap channels [8]. The modified two transmit antenna selection with Alamouti STBC and power allocation scheme in the presence of feedback errors was

* Corresponding author.
*E-mail addresses:* shchae@tukorea.ac.kr (S.H. Chae), hjlee@hansung.ac.kr (H. Lee).
Peer review under responsibility of The Korean Institute of Communications and Information Sciences (KICS).

https://doi.org/10.1016/j.icte.2023.02.004
2405-9595/© 2023 The Author(s). Published by Elsevier B.V. on behalf of The Korean Institute of Communications and Information Sciences. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



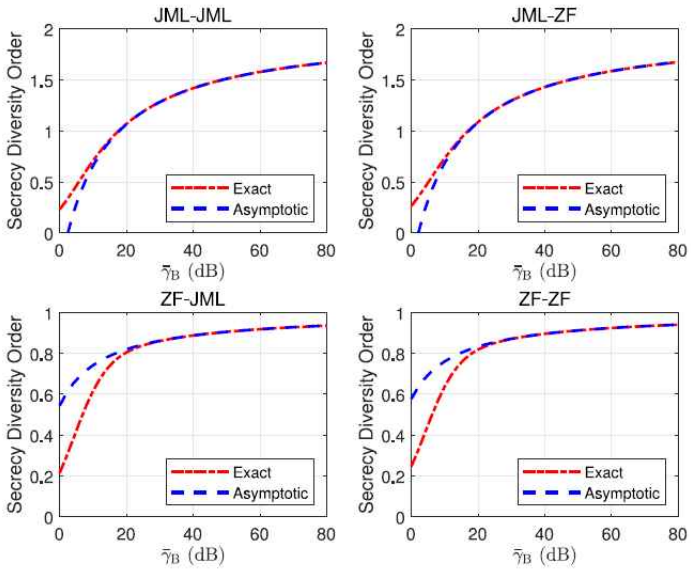



**Fig. 5.** Comparison of secrecy diversity orders of the exact secrecy outage probability and asymptotic secrecy outage probability when $\rho_B = 0.95$ and $\rho_E = 0.9$.

our observation that the secrecy diversity order is primarily impacted by the detection method of the legitimate receiver.

Fig. 5 plots the secrecy diversity orders of the exact secrecy outage probability and asymptotic secrecy outage probability when $\rho_B = 0.95$ and $\rho_E = 0.9$. As $\bar{\gamma}_B$ increases, the secrecy diversity order of the exact secrecy outage probability converges to that of the asymptotic secrecy outage probability, which validates our asymptotic analytical results. As $\bar{\gamma}_B$ increases, the secrecy diversity order converges to two for JML-JML and JML-ZF, but it converges to one for ZF-JML and ZF-ZF, which is matched to our analysis for asymptotic secrecy diversity order.

## 7. Conclusions

We have investigated the PLS performance of Almouti STBC with two different detection strategies (i.e., JML and ZF) adopted by the legitimate receiver and eavesdropper, especially over MISO wiretap time-selective fading channels. For arbitrary temporal correlations, we have derived the SOPs and their corresponding approximations for all possible combinations of detectors at Bob and Eve, including JML-JML, JML-ZF, ZF-JML, and ZF-ZF. With the asymptotically high SNR approximated SOPs, we have discovered that the secrecy diversity order of two, two, one, and one can be achieved for JML-JML, JML-ZF, ZF-JML, and ZF-ZF, respectively, and have also found that the achievable secrecy diversity order is mainly influenced by the detection technique employed by the legitimate receiver. Our framework can be extended to general number of transmit antennas with careful design for advanced STBC and detection techniques, which remains as our future work. Incorporation of possible spatial channel correlations between Alice–Bob and Alice–Eve links and more general fading channel models would be other interesting topics of future research.

## CRediT authorship contribution statement

**Seong Ho Chae:** Writing – original draft, Formal analysis, Validation, Investigation, Visualization. **Hoojin Lee:** Conceptualization, Methodology, Supervision, Writing – review & editing.

## Declaration of competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

## Acknowledgments

This research was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. NRF-2021R1F1A1050633). The work of Hoojin Lee was supported by Hansung University.

## References

[1] S.M. Alamouti, A simple transmit diversity technique for wireless communications, IEEE J. Sel. Areas Commun. 16 (8) (1998) 1451–1458.

[2] V. Tarokh, J. Jafarkhani, A.R. Calderbank, Space–time block codes from orthogonal designs, IEEE Trans. Inform. Theory 45 (5) (1999) 1456–1467.

[3] A. Vielmon, Y. Li, J.R. Barry, Performance of Alamouti transmit diversity over time-varying Rayleigh-fading channels, IEEE Trans. Wirel. Commun. 3 (5) (2004) 1369–1373.

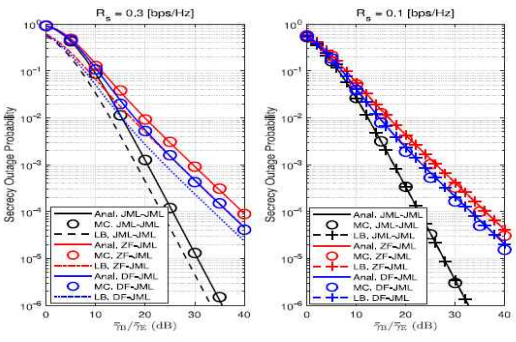
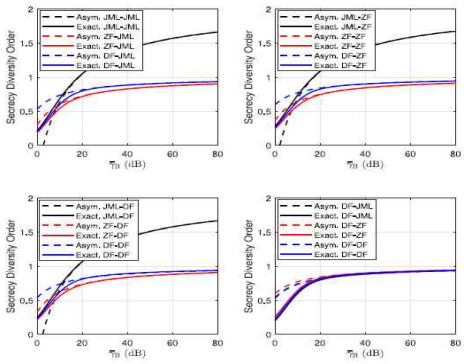
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## [붙임2-2] 주관연구책임자 대표적 논문·특허실적 요약문

| 연구실적 유형 | | 논문( O )  특허(  ) | | |
|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 성명 | | 채승호 | | |
| 논문/특허명 | | Secrecy outage probability and diversity order of Alamouti STBC with Decision Feedback Detection over time-selective fading channels | | |
| 논문실적정보 □ | 게재지(저널명) | IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences | | |
| | SCI 등재 여부 | 등재 | 인용횟수(SCI) | 0회 |
| | SCOPUS 등재 여부 | 미등재 | 인용횟수(SCOPUS) | 0회 |
| | ISSN | 1745-1337 | 게재년월 | 202309 |
| | 역할(제1, 교신, 참여) | 교신저자 | 참여자수 | 4명 |
| 특허실적정보 □ | 구분 | | 등록(출원) 국가 | |
| | 등록(출원) 번호 | | 등록(출원)일 | |
| | 등록(출원)자 성명 | | 발명자 성명 | |

### 요 약 문

본 논문에서는 시간 선택적 페이딩 채널 환경에서 효과적 신호간섭 기법으로 decision feedback(DF)을 제안하고, DF의 보안 아웃티지 확률과 다이버시티 오더에 대한 영향을 분석한다. 기존의 결합 최대 우도(JML), 제로 강제(ZF) 신호 검출 방법 대비 신호 검출 성능을 분석하고, DF 신호검출 방법 사용시 보안 아웃티지 확률과 다이버시티 오더 성능 변화를 분석한다. 구체적으로, DF 신호 검출에 따른 수신신호의 근사화된 CDF와 PDF를 구하고, JML-DF, ZF-DF, DF-JML, DF-ZF, DF-DF에 대해서 보안 아웃티지 확률과 근사화된 보안 아웃티지 확률을 구함으로써 DF에 의한 영향을 분석한다. 아래 그림(좌)는 최악의 경우(worst case)에 대해서 수신기의 신호 검출 방법 사용에 따른 보안 아웃티지 확률을 보여주는 것으로, DF의 성능이 JML과 ZF사이의 중간 정도의 성능을 가짐을 보여준다. 그림(우)는 수신기의 평균 수신 SNR이 증가할때의 다이버시티 오더 변화를 보여주는 것으로 SNR이 증가할수록 다이버시티 오더가 JML-DF, ZF-DF, DF-JML, DF-ZF, DF-DF에 대해 각각 2, 1, 1, 1, 1로 수렴함을 보여준다.

| [그림 5] 보안 아웃티지 확률 비교 | [그림 6] 다이버시티 오더 비교 |
|---|---|
|  |  |

| 연구 목표 및 연구내용과의 연관성 | 기대성과 및 파급 효과 |
|---|---|
| 정해진 궤도를 매우 빠른 속도로 공전하는 위성 네트워크에서 시공간블록부호 전송과 함께 효과적 간섭제거 방법인 DF를 사용시 물리계층 보안 성능의 영향을 분석 | 제안하는 DF 신호 복호 방법이 기존의 JML 신호 검출 방법 대비 복잡도는 낮고 ZF 신호 검출 방법 대비 복호 성능은 우수함을 보임으로써 DF 사용에 대한 가능성을 제시 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



LETTER

# Secrecy Outage Probability and Secrecy Diversity Order of Alamouti STBC with Decision Feedback Detection over Time-Selective Fading Channels

**Gyulim KIM**[†], *Nonmember*, **Hoojin LEE**[††], *Member*, **Xinrong LI**[†††], *and* **Seong Ho CHAE**[†a)], *Nonmembers*

**SUMMARY** This letter studies the secrecy outage probability (SOP) and the secrecy diversity order of Alamouti STBC with decision feedback (DF) detection over the time-selective fading channels. For given temporal correlations, we have derived the exact SOPs and their asymptotic approximations for all possible combinations of detection schemes including joint maximum likehood (JML), zero-forcing (ZF), and DF at Bob and Eve. We reveal that the SOP is mainly influenced by the detection scheme of the legitimate receiver rather than eavesdropper and the achievable secrecy diversity order converges to two and one for JML only at Bob (i.e., JML-JML/ZF/DF) and for the other cases (i.e., ZF-JML/ZF/DF, DF-JML/ZF/DF), respectively. Here, *p*-*q* combination pair indicates that Bob and Eve adopt the detection method $p \in \{\text{JML}, \text{ZF}, \text{DF}\}$ and $q \in \{\text{JML}, \text{ZF}, \text{DF}\}$, respectively.

***key words:*** *secrecy outage probability, secrecy diversity order, Alamouti space-time block coding, time-selective fading, decision feedback detection*

## 1. Introduction

The wireless communication is vulnerable to eavesdropping due to the broadcast nature of the radio signals. The security is an important issue in wireless communication and the physical layer security (PLS) has recently drawn much attention as one of the solutions. The PLS ensures secure communication by exploiting the physical characteristics of wireless channel [1]. The first orthogonal space-time block code (STBC) was proposed by Alamouti for two transmit antennas system over the quasi-static channels [2]. There have been several works to study the PLS for Alamouti-STBC based secure communication [3]–[5]. The secrecy outage probabilities (SOPs) of Alamouti-STBC transmission with two transmit antenna selection and power allocation in the absence/presence of feedback errors were studied in the multiple-input multiple-output (MIMO) wiretap channels [3], [4]. The SOP of the quasi-orthogonal STBC which linearly combines two Alamouti STBCs with unequal power scaling was investigated in the MIMO wiretap channels [5]. However, those works were conducted over the quasi-static fading channels, so their results cannot be applicable to the time-selective fading channels.

There have been also some studies for PLS over the time-selective fading channels [6]–[8]. The effects of outdated channel state information were investigated in terms of the SOP in the wiretap channels with transmit antenna selection [6], but it did not consider the Alamouti STBC. In [7], the secrecy transmission rates of Alamouti STBC with zero-forcing (ZF) and joint maximum-likelihood (JML) detections were analyzed over the time-selective fading channel. In [8], the SOP and the secrecy diversity order of Alamouti STBC with ZF and JML detections were studied over time-selective fading channels. However, those works did not consider the efficient decision feedback (DF) detection, so the impacts of DF detection on the secrecy performance have not been studied yet.

Motivated by this, this letter generalizes the results of the previous work [8] by additionally considering the DF detection and investigates how the DF detection affects on the SOP and the secrecy diversity order. Specifically, we consider JML, ZF, and DF as the detection strategies of the legitimate receiver and the eavesdropper and analyze both SOPs and secrecy diversity orders for their all possible combinations. We discover that the SOP is dominantly affected by the detection scheme of Bob rather than Eve and the secrecy diversity order of two and one can be achieved for JML only at Bob (i.e., JML-JML/ZF/DF) and for the other cases (i.e., ZF-JML/ZF/DF, DF-JML/ZF/DF), respectively. Here, *p*-*q* combination pair indicates that Bob and Eve adopt the detection method $p \in \{\text{JML}, \text{ZF}, \text{DF}\}$ and $q \in \{\text{JML}, \text{ZF}, \text{DF}\}$, respectively.

## 2. System Model

We consider the wiretap channels, where a transmitter (Alice) sends the message via Alamouti STBC to a legitimate receiver (Bob) and a passive eavesdropper (Eve) overhears it. Alice has two transmit antennas and Bob and Eve have a single receive antenna. The channels are assumed to experience the time-selective Rayleigh fading. The channels vary for every symbol intervals, but they are temporally correlated with a certain degree. For notational simplicity, we denote Bob and Eve as B and E, respectively.

For a given codeword interval, Alice transmits two consecutive data symbols $s_1$ and $s_2$ via the Almouti STBC [2]. Then, the received signal of Bob and Eve (i.e., $k \in \{\text{B}, \text{E}\}$)

Manuscript received August 23, 2023.
Manuscript publicized September 19, 2023.
[†]The authors are with the Department of Electronics Engineering, Tech University of Korea, Siheung, South Korea.
[††]The author is with the Department of Convergence Security, Hansung University, Seoul, South Korea.
[†††]The author is with the Department of Electrical Engineering, University of North Texas, Denton, TX, USA.
a) E-mail: shchae@tukorea.ac.kr (Corresponding author)
DOI: 10.1587/transfun.2023EAL2080

Copyright © 2024 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



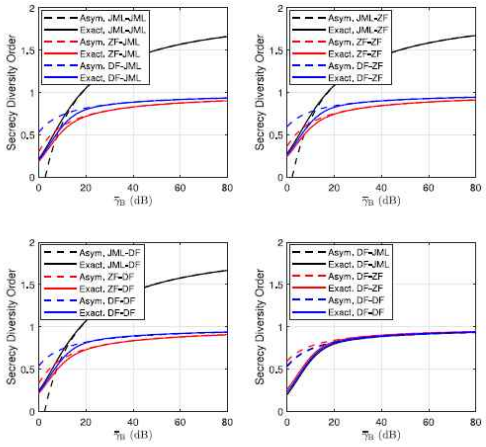



**Fig. 3** Comparison of instantaneous secrecy diversity orders of the exact SOP in Table 1 and its asymptotic analysis in Table 2.

## 6. Conclusion

This letter has studied the SOP and secrecy diversity order of Alamouti STBC especially with DF detection over the time-selective fading channels. For given temporal correlations, we have derived the exact SOPs and their asymptotically high SNR approximation for all possible combinations of detection schemes, i.e., JML, ZF, and DF, at Bob and Eve. We have revealed that the SOP is mainly affected by the detection scheme of the legitimate receiver rather than eavesdropper and the secrecy diversity order converges to two and one for JML only at Bob (i.e., JML-JML/ZF/DF) and for the other cases (i.e., ZF-JML/ZF/DF, DF-JML/ZF/DF), respectively.

## Acknowledgments

This research was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. NRF-2021R1F1A1050633). The work of Hoojin Lee was supported by Hansung University.

### References

[1] S.H. Chae, W. Choi, J.H. Lee, and T.Q.S. Quek, "Enhanced secrecy in stochastic wireless networks: Artificial noise with secrecy protected zone," IEEE Trans. Inf. Forensics Security, vol.9, no.10, pp.1617–1628, Oct. 2014.

[2] S.M. Alamouti, "A simple transmit diversity technique for wireless communications," IEEE J. Sel. Areas Commun., vol.16, no.8, pp.1451–1458, Oct. 1998.

[3] S. Yan, N. Yang, E. Malaney, and J. Yuan, "Transmit antenna selection with Alamouti coding and power allocation in MIMO wiretap channels," IEEE Trans. Wireless Commun., vol.13, no.3, pp. 1656–1667, March 2014.

[4] A.F. Coşkun and O. Kucur, "Secrecy outage probability of conventional and modified TAS/Alamouti-STBC schemes with power allocation in the presence of feedback errors," IEEE Trans. Veh. Technol., vol.68, no.3, pp.2609–2623, March 2019.

[5] S.H. Chae, I. Bang, and H. Lee, "Physical layer security of QSTBC with power scaling in MIMO wiretap channels," IEEE Trans. Veh. Technol., vol.69, no.5, pp.5647–5651, May 2020.

[6] N.S. Ferdinand, D.B. da Costa, and M. Latva-aho, "Effects of outdated CSI on the secrecy performance of MISO wiretap channels with transmit antenna selection," IEEE Commun. Lett., vol.17, no.5, pp.864–867, May 2013.

[7] D. Kim, G. Kim, H. Lee, and S.H. Chae, "On the achievable secrecy transmission rates by Alamouti space-time block coding in time-selective fading channels," Electronics Letters, vol.58, no.17, pp.672–674, Aug. 2022.

[8] S.H. Chae and H. Lee, "Secrecy outage probability and diversity order of Alamouti STBC over time-selective fading channels," ICT Express, vol.9, no.4, pp.714–721, 2023.

[9] H. Lee, R.W. Heath, and E.J. Powers, "Information outage probability and diversity order of alamouti transmit diversity in time-selective fading channels," IEEE Trans. Veh. Technol., vol.57, no.6, pp.3890–3895, Nov. 2008.

[10] M. Craiti, A. Gharayeb, C. Assi, and M.O. Hasna, "On the achievable secrecy diversity of cooperative networks with untrusted relays," IEEE Trans. Commun., vol.66, no.1, pp.39–53, Jan. 2018.

[11] N. Bhargav, S.L. Cotton, and D.E. Simmons, "Secrecy capacity analysis over $\kappa$–$\mu$ fading channels: Theory and applications," IEEE Trans. Commun., vol.64, no.7, pp.3011–3024, July 2016.

[12] J. Moualeu, D. Costa, F. Martinez, W. Hamouda, T. Ngatched, and U. Dias, "Transmit antenna selection in secure MIMO systems over $\alpha$-$\mu$ fading channels," IEEE Trans. Commun., vol.67, no.9, pp.6483–6498, Sept. 2019.

[13] H. Lee, J.G. Andrews, and E.J. Powers, "Information outage probability and diversity order of symmetric coordinate interleaved orthogonal designs," IEEE Trans. Wireless Commun., vol.7, no.5, pp.1501–1506, May 2008.

[14] H. Lee, J.G. Andrews, R.W. Heath, and E.J. Powers, "The performance of space-time block codes from coordinate interleaved orthogonal designs over Nakagami-m fading channels," IEEE Trans. Commun., vol.57, no.3, pp.653–664, March 2009.